

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: EXERCICIS I SOLUCIONS (1r T)	Data:

SOLUCIONARI MATEMÀTIQUES (1r BATXILLERAT)

1. Simplifica la fracció algebraica:

$$\frac{x^3 - 19x - 30}{x^3 - 3x^2 - 10x}$$

Solució: Factoritzem el numerador per Ruffini (provem amb $x = -2$):

$$x^3 - 19x - 30 = (x + 2)(x^2 - 2x - 15) = (x + 2)(x - 5)(x + 3)$$

Factoritzem el denominador traient factor comú x i resolent l'equació de 2n grau:

$$x^3 - 3x^2 - 10x = x(x^2 - 3x - 10) = x(x - 5)(x + 2)$$

Simplifiquem:

$$\frac{(x + 2)(x - 5)(x + 3)}{x(x - 5)(x + 2)} = \boxed{\frac{x + 3}{x}}$$

2. Resoldre les equacions:

a) $\frac{2x - 3}{x^2 - 1} - \frac{3 - x}{x + 1} = 0$

Solució: Factoritzem $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$. Multipliquem tot pel m.c.m. $(x + 1)(x - 1)$:

$$(2x - 3) - (3 - x)(x - 1) = 0$$

$$2x - 3 - (3x - 3 - x^2 + x) = 0 \implies 2x - 3 - 4x + 3 + x^2 = 0$$

$$x^2 - 2x = 0 \implies x(x - 2) = 0$$

Solucions possibles: $x = 0$ i $x = 2$. Comprovem que no anul·len el denominador.

Resultat: $x = 0, x = 2$.

b) $\frac{x}{x^2-4} + \frac{x-1}{x+2} = \frac{3}{x-2} - 2$

Solució: m.c.m. $= x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$.

$$x + (x-1)(x-2) = 3(x+2) - 2(x^2-4)$$

$$x + (x^2 - 3x + 2) = 3x + 6 - 2x^2 + 8$$

$$x^2 - 2x + 2 = -2x^2 + 3x + 14 \implies 3x^2 - 5x - 12 = 0$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4(3)(-12)}}{6} = \frac{5 \pm 13}{6}$$

Resultat: $x_1 = 3, x_2 = -4/3$.

3. Simplifica l'expressió algebraica:

$$\frac{\frac{x-a}{x+a} - \frac{x^2+a^2}{x^2-a^2}}{\left(\frac{x-a}{x+a}\right)^2 - 1}$$

Solució: Numerador: m.c.m $(x+a)(x-a)$.

$$\frac{(x-a)^2 - (x^2+a^2)}{x^2-a^2} = \frac{x^2-2ax+a^2-x^2-a^2}{x^2-a^2} = \frac{-2ax}{x^2-a^2}$$

Denominador:

$$\frac{(x-a)^2}{(x+a)^2} - 1 = \frac{(x-a)^2 - (x+a)^2}{(x+a)^2} = \frac{(x^2-2ax+a^2) - (x^2+2ax+a^2)}{(x+a)^2} = \frac{-4ax}{(x+a)^2}$$

Divisió:

$$\frac{-2ax}{(x-a)(x+a)} : \frac{-4ax}{(x+a)^2} = \frac{-2ax \cdot (x+a)^2}{-4ax \cdot (x-a)(x+a)}$$

Simplificant:

$$\boxed{\frac{x+a}{2(x-a)}}$$

4. Resoldre les equacions:

a) $x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = 0$

Solució: Ruffini amb $x = 2$: $1(2)^3 + 2(2)^2 - 5(2) - 6 = 8 + 8 - 10 - 6 = 0$. Queda $(x-2)(x^2+4x+3) = 0$. Resolent la quadràtica: **Solucions:** $x = 2, x = -1, x = -3$.

b) $-x^4 + x^3 - 4x^2 + 4x = 0$

Solució: Factor comú $-x$: $-x(x^3 - x^2 + 4x - 4) = 0 \implies x = 0$. Agrupant termes del parèntesi: $x^2(x-1) + 4(x-1) = (x^2 + 4)(x-1)$. **Solucions reals:** $x = 0, x = 1$. (Les altres són $2i, -2i$).

5. Resoldre el sistema d'inequacions:

$$\begin{cases} \frac{x+3}{2} - 2x > \frac{5x-3}{3} - 2 \\ \frac{x-2}{3} + 1 < \frac{x+3}{2} + x \end{cases}$$

Solució: 1a inequació ($\times 6$): $3(x+3) - 12x > 2(5x-3) - 12 \implies -9x + 9 > 10x - 18 \implies 27 > 19x \implies x < 27/19$.

2a inequació ($\times 6$): $2(x-2) + 6 < 3(x+3) + 6x \implies 2x + 2 < 9x + 9 \implies -7 < 7x \implies x > -1$. **Solució interval:** $(-1, \frac{27}{19})$.

6. Simplifica les expressions algèbriques:

a) $\frac{x^2 + 4x}{2 \cdot \sqrt{x^2 + 8x + 16}}$

Solució: $\sqrt{x^2 + 8x + 16} = \sqrt{(x+4)^2} = x+4$.

$$\frac{x(x+4)}{2(x+4)} = \boxed{\frac{x}{2}}$$

b) $\frac{x^2 + 3x}{2 \cdot \sqrt{x^2 + 6x + 9}}$

Solució: $\sqrt{x^2 + 6x + 9} = x+3$.

$$\frac{x(x+3)}{2(x+3)} = \boxed{\frac{x}{2}}$$

7. Resoldre l'equació:

$$\left[-\frac{3(x+1)^2 - 6(x+1)}{x^2 - 1} \right] \cdot (1 + 2x) = -4$$

Solució: Simplifiquem el claudàtor. Numerador: treiem factor comú $3(x+1)$:

$$3(x+1)[(x+1) - 2] = 3(x+1)(x-1)$$

Denominador: $(x+1)(x-1)$. La fracció és: $\frac{3(x+1)(x-1)}{(x+1)(x-1)} = 3$. Amb el signe menys davant queda -3 . Equació resultant: $-3(1+2x) = -4 \implies 1+2x = 4/3 \implies 2x = 1/3$.

Solució: $x = 1/6$.

8. Simplifica l'expressió amb radicals:

$$\frac{3\sqrt{6} + 2\sqrt{2}}{3\sqrt{3} + 2}$$

Solució: Racionalitzem multiplicant pel conjugat $(3\sqrt{3} - 2)$: Num: $(3\sqrt{6} + 2\sqrt{2})(3\sqrt{3} - 2) = 9\sqrt{18} - 6\sqrt{6} + 6\sqrt{6} - 4\sqrt{2} = 27\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = 23\sqrt{2}$. Denom: $(3\sqrt{3})^2 - 2^2 = 27 - 4 = 23$. Resultat: $\frac{23\sqrt{2}}{23} = \boxed{\sqrt{2}}$.

9. Resoldre l'equació en els cos dels nombres complexos:

$$x^6 + 64 = 0$$

Solució: $x^6 = -64$. En forma polar $-64 = 64_{180^\circ}$. Les arrels sisenes són: $\sqrt[6]{64} = 2$. Angles: $\frac{180+360k}{6} = 30 + 60k$. **Solucions:** $2_{30^\circ}, 2_{90^\circ}, 2_{150^\circ}, 2_{210^\circ}, 2_{270^\circ}, 2_{330^\circ}$. En binòmica: $\sqrt{3} + i, 2i, -\sqrt{3} + i, -\sqrt{3} - i, -2i, \sqrt{3} - i$.

10. Desenvolupar pel binomi de Newton:

$$(2 - 3i)^6$$

Solució: Aplicant la fórmula $(a + b)^6 = \sum \binom{6}{k} a^{6-k} b^k$:

$$\binom{6}{0} 2^6 + \binom{6}{1} 2^5 (-3i) + \binom{6}{2} 2^4 (-3i)^2 + \binom{6}{3} 2^3 (-3i)^3 + \dots$$

Calculant els termes: $T_0 = 64$, $T_1 = 6 \cdot 32 \cdot (-3i) = -576i$, $T_2 = 15 \cdot 16 \cdot (-9) = -2160$, $T_3 = 20 \cdot 8 \cdot (27i) = 4320i$, $T_4 = 15 \cdot 4 \cdot 81 = 4860$, $T_5 = 6 \cdot 2 \cdot (-243i) = -2916i$, $T_6 = -729$. Sumem part real i imaginària: Re: $64 - 2160 + 4860 - 729 = 2035$. Im: $-576 + 4320 - 2916 = 828$. **Resultat:** $2035 + 828i$.